Ejercicios — Clase 19

Análisis de Correspondencias Simple

Objetivo y preparación

Continuamos con color de pelo por color de ojos.

```
library(tidyverse)
source("../FuncionesCorrespondencias.R")
tabla <- margin.table(HairEyeColor, c(1, 2))
ajuste <- FactoMineR::CA(tabla, graph = FALSE)
```

1. Del ajuste a los resultados

1. Ejecuta `resumir_correspondencias()` e inspecciona autovalores, coordenadas, contribuciones y cos².
2. Verifica que hay como máximo $\min(I-1, J-1)$ dimensiones.
3. Relaciona la suma de autovalores con la inercia de la clase 18.

2. Elegir el plano

1. Usa `visualizar_inercia_correspondencias()`.
2. Calcula inercia retenida con una y dos dimensiones.
3. Decide qué usarías para una diapositiva y para un análisis detallado.
4. Explica qué se pierde con una sola dimensión.

3. Construir los ejes

1. Aplica `contribuciones_correspondencias()` a filas y columnas en dimensiones 1 y 2.
2. Identifica categorías por encima de la contribución media.
3. Interpreta cada eje usando coordenadas y signos.
4. Comprueba que invertir el signo completo no cambia la interpretación.

4. Contribución y calidad

1. Aplica `calidad_correspondencias()` al plano 1–2.
2. Combina contribución y cos² en una tabla.
3. Busca una categoría que construya un eje y otra bien representada que contribuya poco.
4. Explica la diferencia.

5. Mapa y distancias

1. Dibuja mapas de filas, columnas y ambos con `visualizar_correspondencias()`.

2. Comprueba que las distancias euclídeas entre coordenadas fila en tres dimensiones coinciden con `distancias_chi2()`.
3. Repite con una dimensión y localiza la pareja peor representada.
4. Formula dos asociaciones fila–columna y confírmalas con perfiles o residuos.

6. Informe final

Resume dimensionalidad, inercia retenida, construcción de los ejes, calidad, asociaciones principales y una lectura que debe evitarse.